

Construcción de una Red
NEURONAL CON
PROPÓSITO

Estudiantes:

- Nathalia Chaves Oviedo C22195
- Brayan Rivera Navarro C26477
- Gael Alpízar Alfaro C20270

Perceptrón Multicapa

Procesa la información mediante capas que contienen neuronas. Cada neurona realiza 2 operaciones: suma ponderada de entradas y función de activación no lineal.



Suma ponderada: La neurona recibe señales de la capa anterior y sumas las entradas ponderadas.

Función de activación no lineal: Aplica una función matemática a la suma (ReLU, Sigmoid, etc).

Las conexiones entre neuronas poseen parámetros llamados pesos, estas determinan la fuerza y dirección de la señal que pasa entre las neuronas.

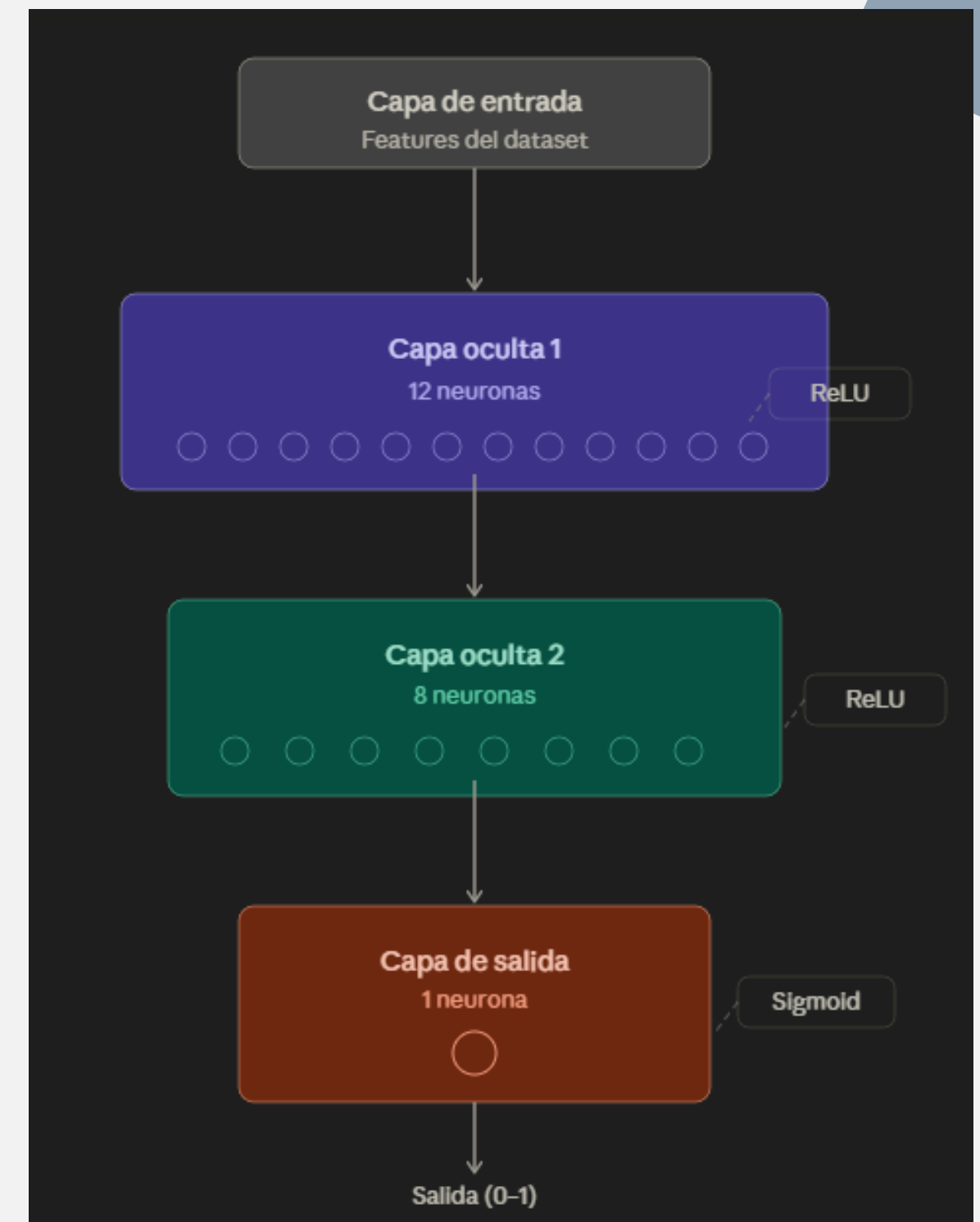


Arquitectura

Capa de entrada: Recibe los datos sin procesar del conjunto de datos, solo transmiten los valores de entrada.

Capas ocultas: Capas intermedias en que ocurre la mayor parte del procesamiento y en donde se aprenden los patrones.

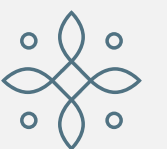
Capa de salida: Última capa del modelo que produce la predicción final.





Dataset: heart failure prediction

- Se utiliza para predecir si una persona presenta enfermedad cardíaca o riesgo de insuficiencia cardíaca.
- Fue construido combinando varios conjuntos de datos médicos relacionados con enfermedades cardiovasculares, obteniendo un total de 918 registros de pacientes y 11 variables clínicas principales.
- Se escogió este dataset ya que:
 - Contiene suficientes variables numéricas y categóricas para entrenar una red neuronal.
 - Es un problema real del área médica.
 - Permite aplicar técnicas de clasificación binaria.





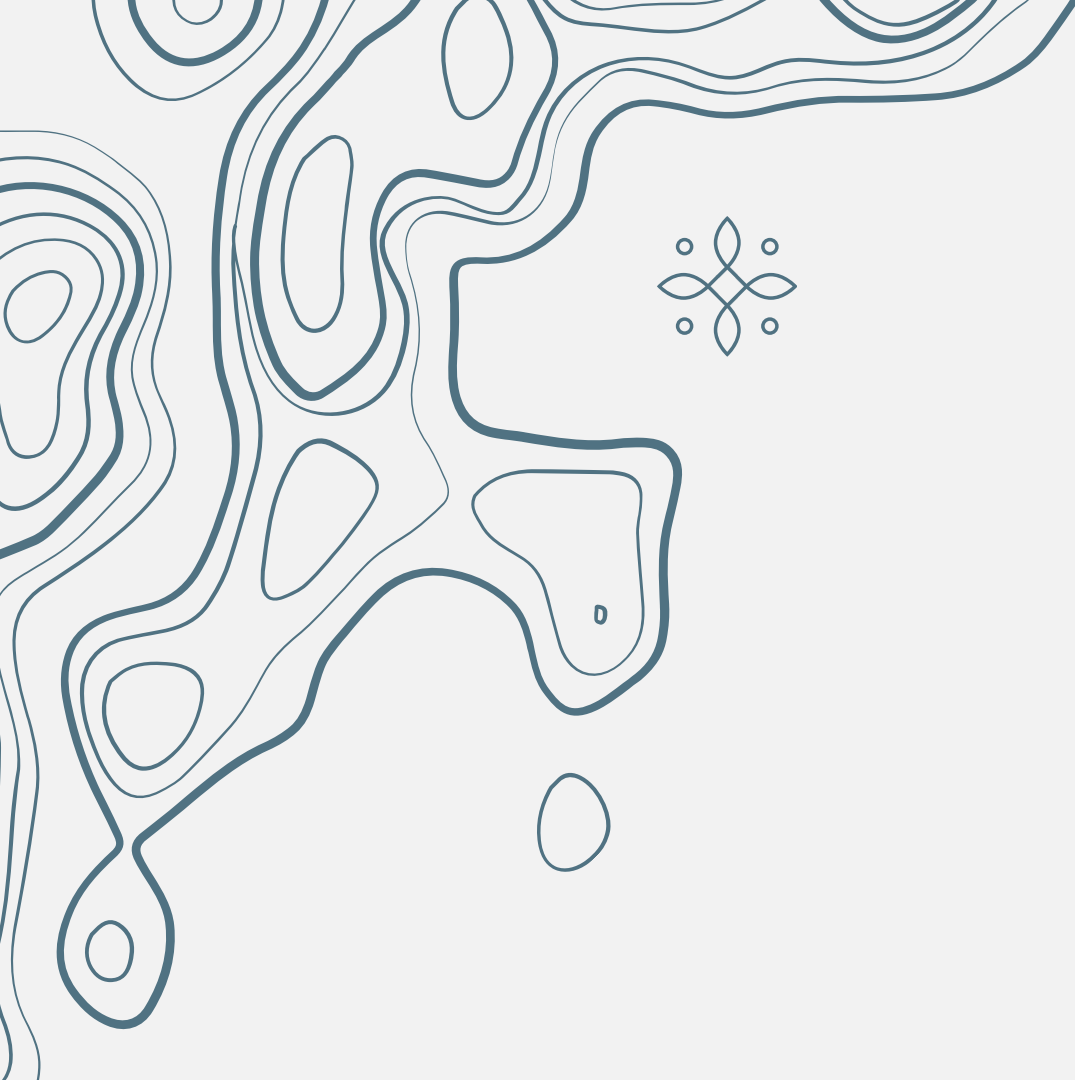
Variables del proyecto

El objetivo como tal es realizar una clasificacion binaria para identificar si el paciente presenta enfermedad cardíaca (1) o no presenta enfermedad cardiaca (0).

Para realizar esta predicción se tienen las siguientes variables:

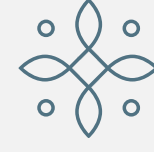
- Edad del paciente
- Sexo
- Tipo de dolor de pecho
- Presión arterial en reposo
- Nivel de colesterol
- Nivel de azúcar en sangre
- Resultados del electrocardiograma
- Frecuencia cardíaca máxima
- Angina inducida por ejercicio
- Depresión ST
- Pendiente ST





Ejemplo del collab





*Gracias por su
atención!*